

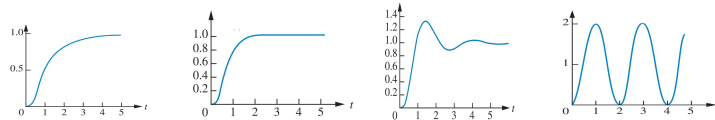
## Sistemas Dinâmicos de Segunda Ordem: Formalização teórica:

$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 u$$

$$G(s) = \frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrônica Industrial e de Computadores  
Unidade Curricular: Teoria de Sistemas

Estela Bicho Erlhagen/ Sérgio Monteiro



1

## Objetivos para a aula de hoje:

- **Definição geral de um sistema dinâmico de segunda ordem:**
  - Equação diferencial que serve de modelo do sistema
  - Função de transferência
- **Parâmetros característicos de um sistema de 2ª ordem:**
  - Frequência natural de oscilação
  - Coeficiente de amortecimento
  - Ganho em regime permanente
- Exemplos de funções de transferência de 2ª ordem e diferentes comportamentos qualitativos.
- Operador de condições iniciais / estado inicial e resposta livre. Parâmetros temporais: **frequência natural de oscilação e coeficiente de amortecimento. Sua relação com os pólos.**
- Resposta forçada ao degrau..
- Especificações da resposta temporal ao degrau.
- Conclusões.

2

2

## Definição genérica de sistemas de segunda ordem

- Um sistema dinâmico de segunda ordem é caracterizado por conter dois armazenadores de energia independentes, isto é, que não podem ser funcionalmente reduzidos a um só armazenador.

3

3

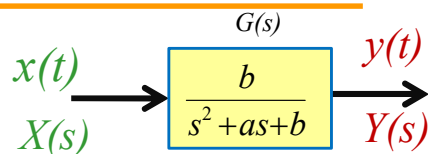
## Exemplos de sistemas de 2ª ordem

Suponhamos que temos um sistema genérico 2ª ordem cujo comportamento é modelado por uma equação diferencial de 2ª ordem do tipo:

$$y'' + ay' + by = bx$$

Onde:

$$y'' \equiv \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \quad y' \equiv \frac{dy(t)}{dt} \quad y \equiv y(t) \quad x \equiv x(t)$$



Suponha em seguida que a este sistema é aplicado um *signal de entrada que consiste num degrau de Heaviside*:



Caso 1)  $b=9, a=9$

Caso 2)  $b=9, a=2$

Caso 3)  $b=9, a=0$

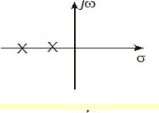
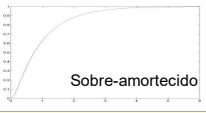
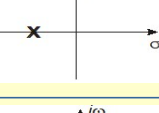
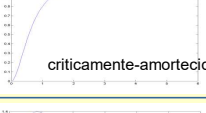
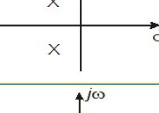
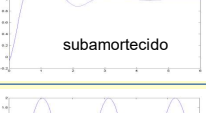
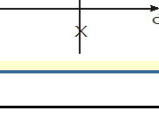
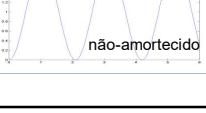
Caso 4)  $b=9, a=6$

Para cada caso determine o comportamento do sistema em resposta ao degrau.

4

4

## Sistemas dinâmicos de 2ª ordem: 4 tipos relativamente ao amortecimento

| Eq.diferencial        | F.T.                     | Polos da F.T                                                                      | Resposta temporal                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y'' + 9y' + 9y = 9x$ | $\frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ |  | <br>Sobre-amortecido        |
| $y'' + 6y' + 9y = 9x$ | $\frac{9}{s^2 + 6s + 9}$ |  | <br>criticamente-amortecido |
| $y'' + 2y' + 9y = 9x$ | $\frac{9}{s^2 + 2s + 9}$ |  | <br>subamortecido           |
| $y'' + 9y = 9x$       | $\frac{9}{s^2 + 9}$      |  | <br>não-amortecido          |

5

5

## Parâmetros de sistemas de segunda ordem

- Estas equações diferenciais são casos concretos da equação geral de segunda ordem, de um sistema de segunda ordem sem zeros, com variável de entrada  $x$  e com variável de saída  $y$ :

$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 x$$

$$y'' \equiv \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

$$y' \equiv \frac{dy(t)}{dt}$$

$$y \equiv y(t)$$

$$x \equiv x(t)$$

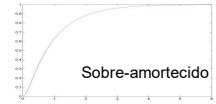
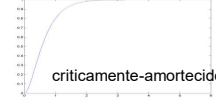
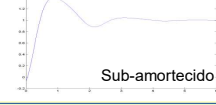
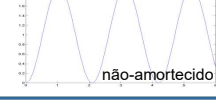
- Nesta forma geral intervêm **3 parâmetros**:
  - $\zeta$  – coeficiente de amortecimento do sistema;
  - $\omega_n$  – frequência natural de oscilação do sistema;
  - $K_{rp}$  – ganho em regime permanente.

6

6

## Parâmetros dos nossos exemplos

$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 u$$

| Eq.diferencial        | F.T.                     | Parâmetros                                      | Resposta temporal                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y'' + 9y' + 9y = 9u$ | $\frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ | $\zeta = 1.5$<br>$\omega_n = 3$<br>$K_{rp} = 1$ | <br>Sobre-amortecido        |
| $y'' + 6y' + 9y = 9u$ | $\frac{9}{s^2 + 6s + 9}$ | $\zeta = 1$<br>$\omega_n = 3$<br>$K_{rp} = 1$   | <br>criticamente-amortecido |
| $y'' + 2y' + 9y = 9u$ | $\frac{9}{s^2 + 2s + 9}$ | $\zeta = 0.3$<br>$\omega_n = 3$<br>$K_{rp} = 1$ | <br>Sub-amortecido          |
| $y'' + 9y = 9u$       | $\frac{9}{s^2 + 9}$      | $\zeta = 0$<br>$\omega_n = 3$<br>$K_{rp} = 1$   | <br>não-amortecido          |

7

7

## Transformada de Laplace da resposta total de sistemas de segunda ordem

$$\mathcal{L} \left( y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 x \right)$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2\zeta\omega_n (sY(s) - y(0)) + \omega_n^2 Y(s) = K_{rp}\omega_n^2 X(s)$$

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) Y(s) = K_{rp}\omega_n^2 X(s) + (s + 2\zeta\omega_n)y(0) + y'(0)$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}_{\text{Função de transferência}} X(s) + \underbrace{\frac{[s + 2\zeta\omega_n \quad 1]}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}}_{\text{Operador de condições iniciais}}$$

Função de  
transferência

Operador de  
condições iniciais

8

8

## Resposta total de sistemas de segunda ordem

Obtem-se calculando a transformada de Laplace inversa de:

$$Y(s) = \frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} X(s) + \frac{[s + 2\zeta\omega_n \quad 1]}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}$$

de onde se obtém:

$$y(t) = \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} X(s)\right) + \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{[s + 2\zeta\omega_n \quad 1]}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}\right)$$

Resposta forçada

Resposta livre

9

9

## Resposta total de sistemas de segunda ordem

$$y(t) = \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} X(s)\right) + \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{[s + 2\zeta\omega_n \quad 1]}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}\right)$$

Resposta forçada

Resposta livre

Resposta forçada: depende do sinal de entrada

Resposta Livre: só depende das condições iniciais

*Casos qualitativamente diferentes?*

10

10

## Resposta total de sistemas de segunda ordem

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{K_{rp} \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} X(s) \right) + \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{[s + 2\zeta \omega_n \quad 1]}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix} \right)$$

Resposta forçada

Resposta livre

Resposta forçada: depende do sinal de entrada

Resposta Livre: só depende das condições iniciais

*Casos qualitativamente diferentes?*



**Vai depender da natureza dos pólos do sistema:**

Caso 1: Pólos reais diferentes

Caso 2: Pólos reais iguais

Caso 3: Pólos complexos conjugados ( $Re \neq 0$ )

Caso 4: Pólos complexos conjugados imaginários puros

11

11

## Pólos da Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{K_{rp} \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

• **Pólos da função de transferência  $G(s)$ :**

São os **zeros do denominador**

$$s_p \in : \text{den}(s_p) = 0$$

$$s_p^2 + 2\zeta \omega_n s_p + \omega_n^2 = 0$$

*Dois pólos:*

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta \omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2 \omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

**Vai depender da natureza dos pólos do sistema:**

Caso 1: Pólos reais diferentes

Caso 2: Pólos reais iguais

Caso 3: Pólos complexos conjugados ( $Re \neq 0$ )

Caso 4: Pólos complexos conjugados imaginários puros

12

12

## Pólos da Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{K_{rp} \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

- **Pólos da função de transferência  $G(s)$ :**  
São os **zeros do denominador**  
 $s_p \in : \text{den}(s_p) = 0$

$$s_p^2 + 2\zeta \omega_n s_p + \omega_n^2 = 0$$

Dois pólos:

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta \omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2 \omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

**Vai depender da natureza dos pólos do sistema:**

Caso 1: Pólos reais diferentes → quando?

Caso 2: Pólos reais iguais → quando?

Caso 3: Pólos complexos conjugados ( $\text{Re} \neq 0$ ) → quando?

Caso 4: Pólos complexos conjugados imaginários puros → quando?

13

13

## Pólos da Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{K_{rp} \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

- **Pólos da função de transferência  $G(s)$ :**  
São os **zeros do denominador**  
 $s_p \in : \text{den}(s_p) = 0$

$$s_p^2 + 2\zeta \omega_n s_p + \omega_n^2 = 0$$

Dois pólos:

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta \omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2 \omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

**Vai depender da natureza dos pólos do sistema:**

Caso 1: Pólos reais diferentes → quando?

Caso 2: Pólos reais iguais → quando?

Caso 3: Pólos complexos conjugados ( $\text{Re} \neq 0$ ) → quando?

Caso 4: Pólos complexos conjugados imaginários puros → quando?

14

14

## Pólos da Função de Transferência:

*Dois pólos:*

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

*Vai depender da natureza dos pólos do sistema:*

**Caso 1: Pólos reais diferentes**  $\rightarrow \zeta^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow \zeta > 1$

**Caso 2: Pólos reais iguais**  $\rightarrow \zeta^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \zeta = 1$

**Caso 3: Pólos complexos conjugados ( $Re \neq 0$ )**  $\rightarrow \zeta^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow 0 < \zeta < 1$

**Caso 4: Pólos complexos conjugados imaginários puros ( $Re=0$ )**  $\rightarrow \zeta = 0$

*i.e. a natureza dos pólos é imposta pelo parâmetro coeficiente de amortecimento,  $\zeta$*

15

15

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem?

$$G(s) = \frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y_F(t) = L^{-1}\{Y_F(s)\} = L^{-1}\{G(s).X(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{1}{s}\right\}$$

$$y_F(t) = ?$$

*Casos qualitativamente diferentes?*

16

16

Resposta forçada ao degrau

**CASO 1: pólos reais diferente  $\zeta > 1$**

17

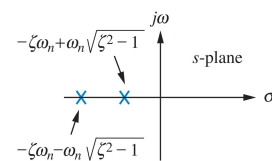
17

Resposta forçada ao degrau unitário  
de sistemas de 2ª ordem? **Caso 1:  $\zeta > 1$**

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$s_{p1} = -\omega_n \left( \zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

$$s_{p2} = -\omega_n \left( \zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$



Pólos reais diferentes

$$y_F(t) = L^{-1}\{Y_F(s)\} = L^{-1}\{G(s).X(s)\}$$

$$= K_{rp} \omega_n^2 L^{-1} \left\{ \frac{1}{\left( s + \omega_n \left( \zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right) \right) \left( s + \omega_n \left( \zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right) \right)} \frac{1}{s} \right\}$$

$$y_F(t) = K_{rp} \left[ 1 + \frac{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-\omega_n (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}) t} - \frac{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-\omega_n (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}) t} \right]$$

18

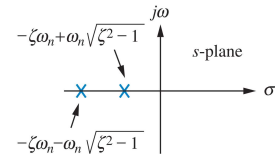
18

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem? **Caso 1: $\zeta > 1$**

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

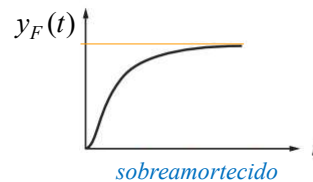
$$s_{p1} = -\omega_n \left( \zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

$$s_{p2} = -\omega_n \left( \zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$



*Pólos reais diferentes*

$$y_F(t) = K_{rp} \left[ 1 + \frac{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})t} - \frac{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})t} \right]$$



19

19

Resposta forçada ao degrau

**CASO 2: pólos reais iguais  $\zeta = 1$**

20

20

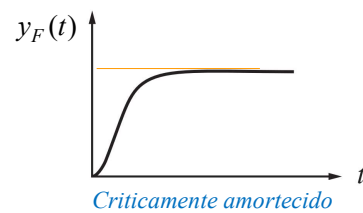
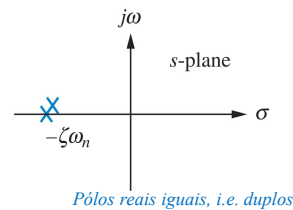
## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem? **Caso 2: $\zeta = 1$**

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$\begin{aligned} s_{p1} &= -\omega_n \\ s_{p2} &= -\omega_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_F(t) &= L^{-1}\{Y_F(s)\} = L^{-1}\{G(s) \cdot X(s)\} \\ &= K_{rp} \omega_n^2 L^{-1}\left\{ \frac{1}{(s + \omega_n)^2} \frac{1}{s} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_F(t) &= K_{rp} \left[ 1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t} \right] \\ &= K_{rp} \left[ 1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t} \right] \end{aligned}$$



21

21

Resposta forçada ao degrau

**CASO 3: pólos complexos conjugados**  
(re≠0)  **$0 < \zeta < 1$**

22

22

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem? *Caso 3: $0 < \zeta < 1$*

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

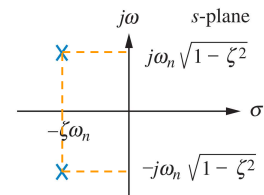
$$s_{p1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$y_F(t) = L^{-1}\{Y_F(s)\} = L^{-1}\{G(s)X(s)\}$$

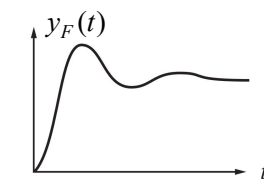
$$= K_{rp}\omega_n^2 L^{-1}\left\{\frac{1}{\left[(s + \omega_n\zeta)^2 + (\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})^2\right]} \frac{1}{s}\right\}$$

Formula 27

$$y_F(t) = K_{rp}\left[1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\omega_n\zeta t} \sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t + \phi)\right]$$



Pólos complexo conjugados



Sistema subamortecido

Frequência amortecida:  $\omega_a = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

23

23

Resposta forçada ao degrau

**CASO 4: pólos complexos imaginários puros (re=0)  $\zeta = 0$**

24

24

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem? **Caso 4: $\zeta=0$**

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

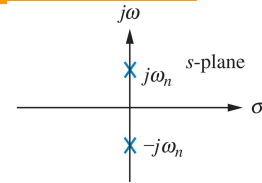
$$s_{p1,2} = \pm j\omega_n$$

$$\begin{aligned} y_F(t) &= L^{-1}\{Y_F(s)\} = L^{-1}\{G(s).X(s)\} \\ &= K_{rp}\omega_n^2 L^{-1}\left\{\frac{1}{[s^2 + \omega_n^2]}\frac{1}{s}\right\} \end{aligned}$$

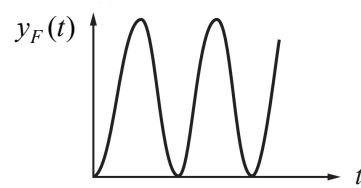


*Formula 21*

$$y_F(t) = K_{rp}(1 - \cos(\omega_n t))$$



*Pólos complexo conjugados  
imaginários puros*



*Sistema não amortecido*

25

25

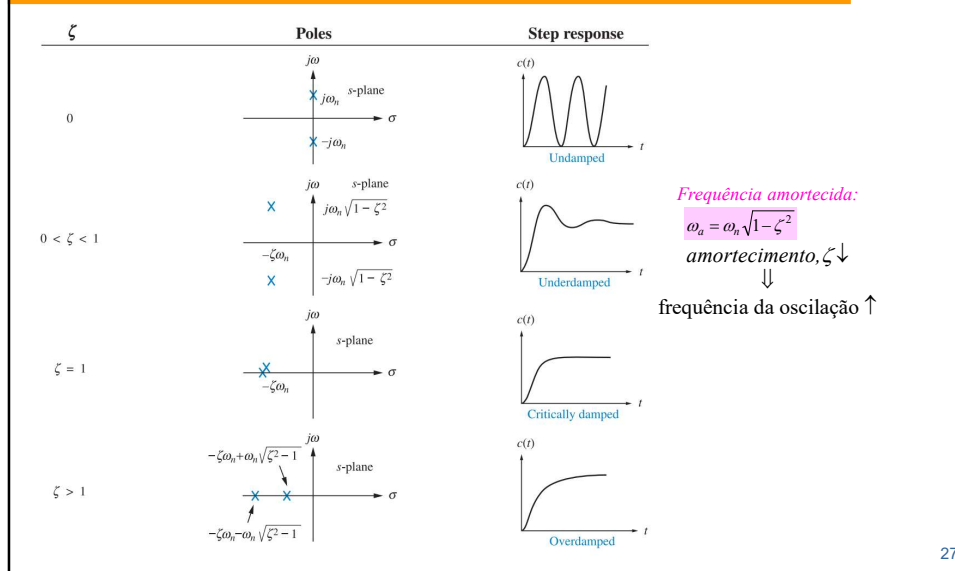
**Resposta forçada ao degrau em função do coeficiente de amortecimento,  $\zeta$**

**RESUMINDO E CONCLUÍND**

26

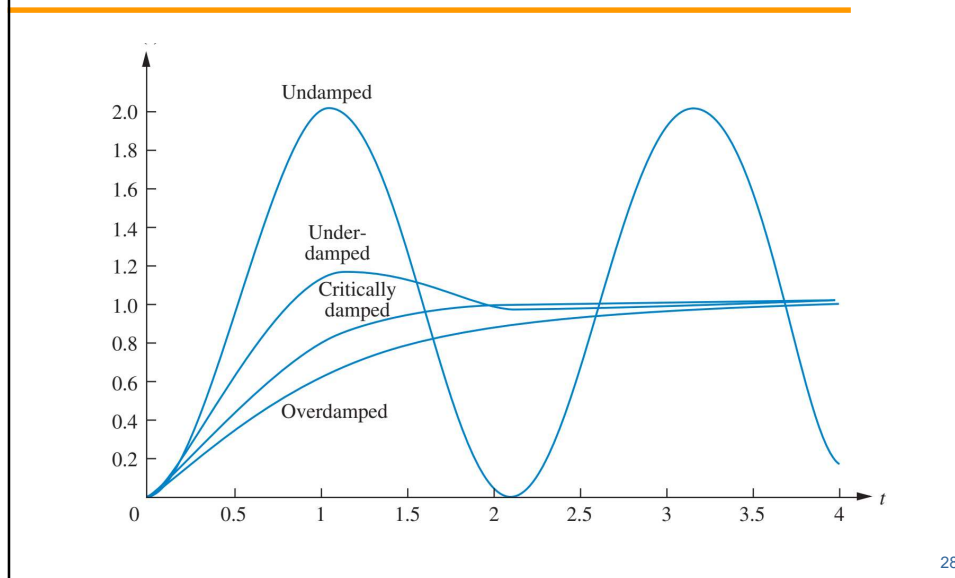
26

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem: resumindo



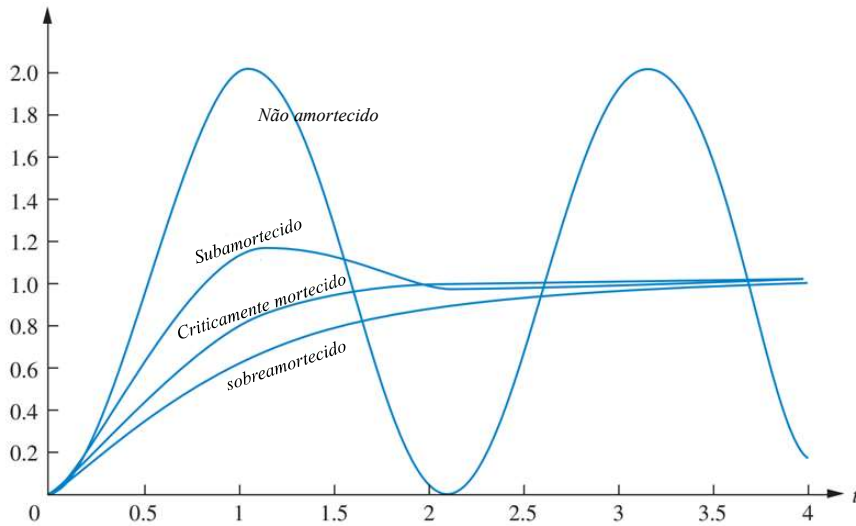
27

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem: resumindo



28

## Resposta forçada ao degrau unitário de sistemas de 2ª ordem: resumindo



29

29

**resposta livre em função do coeficiente de amortecimento,  $\zeta$**

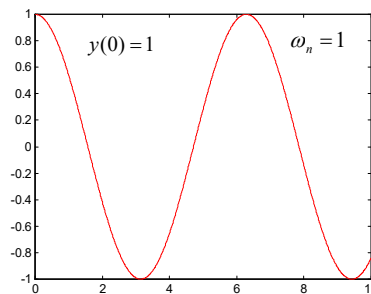
30

30

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y'(0) = 0$

- Caso 4:  $\zeta = 0$  (sistema não-amortecido)
  - Expressão temporal e gráfico

$$y_L(t) = y(0) \cos(\omega_n t)$$



31

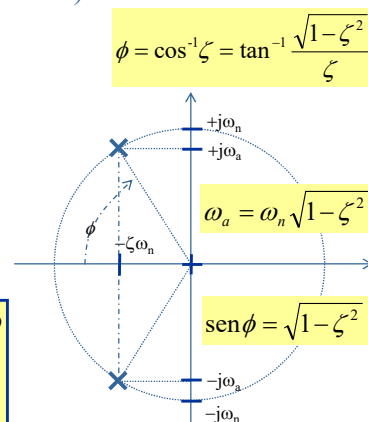
31

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y'(0) = 0$

- Caso 3:  $0 < \zeta < 1$  (sistema subamortecido)
  - Transformada de Laplace e pólos

$$Y_L(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{(s + \zeta\omega_n - j\omega_a)(s + \zeta\omega_n + j\omega_a)}$$

$\omega_a$  - frequência *amortecida* de oscilação  
 Repare – se que  
 $\omega_a$  percorre  $]\omega_n, 0[$  quando  $\zeta$  percorre  $]0, 1[$



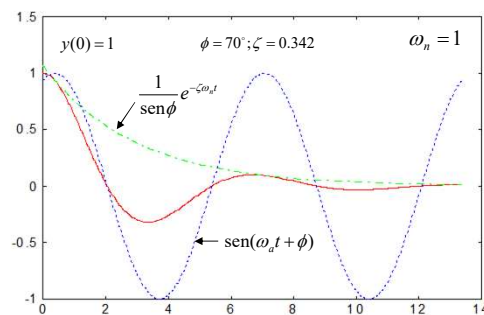
32

32

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y'(0) = 0$

- Caso 3:  $0 < \zeta < 1$  (sistema subamortecido)
  - Expressão temporal e gráfico

$$y_L(t) = y(0) \frac{1}{\sin\phi} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi)$$



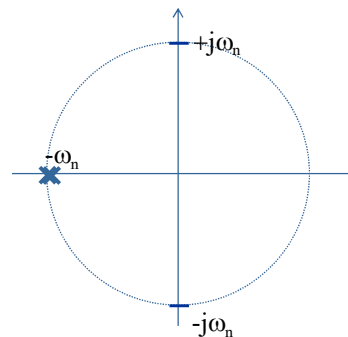
33

33

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y' = 0$

- Caso 2:  $\zeta = 1$  (sistema criticamente amortecido)
  - Transformada de Laplace e pólos

$$Y_L(s) = \frac{(s + 2\omega_n)y(0)}{(s + \omega_n)^2}$$



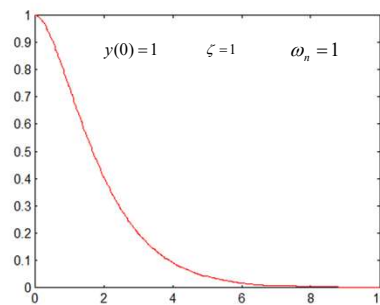
34

34

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y' = 0$

- Caso 2:  $\zeta = 1$  (sistema criticamente amortecido)
  - Expressão temporal e gráfico

$$y_L(t) = y(0)(1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

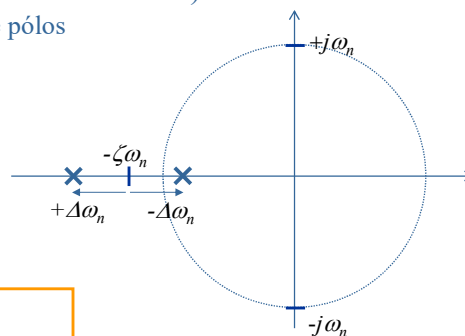


35

35

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y' = 0$

- Caso 1:  $\zeta > 1$  (sistema sobreamortecido)
  - Transformada de Laplace e pólos



$$s_{1,2} = \omega_n(\zeta \pm \Delta), \quad \Delta = \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$Y_L(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{(s + \omega_n(\zeta + \Delta))(s + \omega_n(\zeta - \Delta))}$$

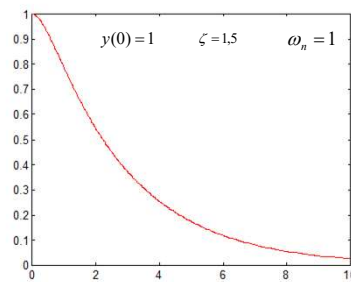
36

36

## Resposta livre de sistemas de segunda ordem com $y' = 0$

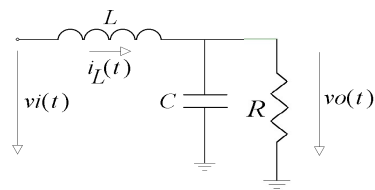
- Caso 1:  $\zeta > 1$  (sistema sobreamortecido)
  - Expressão temporal e gráfico

$$y_L(t) = y(0) \frac{1}{2\Delta} \left( (\zeta + \Delta) e^{-\omega_n(\zeta + \Delta)t} - (\zeta - \Delta) e^{-\omega_n(\zeta - \Delta)t} \right)$$



37

37



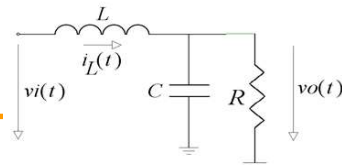
Novamente o exemplo do circuito RLC (1)

Relação com os parâmetros:  $\zeta$ ,  $\omega_n$  Krp

38

38

## Circuito RLC(1)



$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 x$$

$$G(s) = \frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = \frac{1}{LC} v_i$$

$$G(s) = \frac{1/(LC)}{s^2 + 1/(RC)s + 1/(LC)}$$

$$\omega_n^2 = \frac{1}{LC} \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$K_{rp} = 1 \quad \zeta = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \omega_a = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{4(RC)^2}}$$

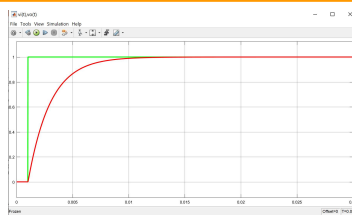
39

39

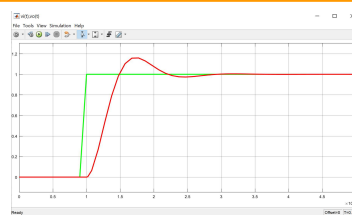
## Circuito RLC(1)

L = 2 mH

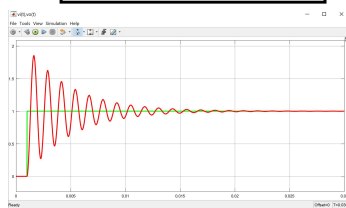
C = 20 μF



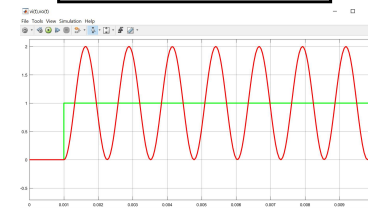
R = 1 Ω     $\zeta=5$



R = 10 Ω     $\zeta=0.5$



R = 100 Ω     $\zeta=0.05$



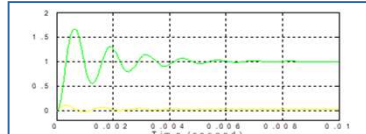
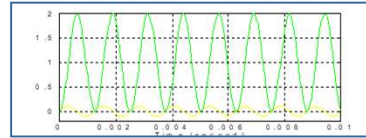
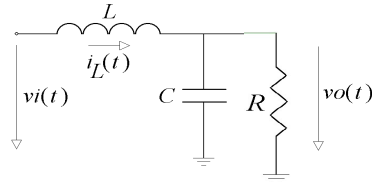
R = ∞ Ω     $\zeta=0$

40

40

## Motivação-circuito RLC(1)

### Causas físicas de oscilação:



- Um circuito LC ideal oscilará indefinidamente porque a corrente e a sua derivada não podem anular-se simultaneamente.
- Se introduzirmos uma resistência, permitir-se-á que a energia armazenada em excesso se dissipe e se atinja o estado de equilíbrio.
- Ao diminuir-se o valor de  $R$  provoca-se uma dissipação mais rápida com uma frequência de oscilação menor, até que, ultrapassado um valor crítico de  $R$ , a oscilação pára (se a resistência estivesse em série, o comportamento seria inverso).

1

41

## Conclusões 1:

- Em sistemas de segunda ordem pode **observar-se comportamento oscilatório**.
- O valor da **frequência natural de oscilação** -  $\omega_n$  - é determinado apenas pelos valores dos parâmetros caracterizadores dos elementos *armazenadores* de energia.
- O valor da **frequência amortecida de oscilação** -  $\omega_a$  - **depende também** do valor do parâmetro caracterizador do elemento *dissipador de energia*.
- Matematicamente, esta dependência exprime-se pelo **coeficiente de amortecimento**,  $\zeta$ .

42

42

## Conclusões 2:

- Um **comportamento oscilatório** de um sistema de segunda ordem equivale a os **pólos do sistema serem complexos conjugados** e equivale também a ser  $\zeta < 1$ . Neste caso:
  - o sistema diz-se *subamortecido* ( $\zeta > 0$ ) e a amplitude das oscilações tende para 0;
  - ou *não-amortecido* ( $\zeta = 0$ ) e a amplitude das oscilações é constante e a frequência de oscilação é igual à frequência natural de oscilação,  $\omega_n$ .
- Se  $\zeta = 1$  (*sistema criticamente amortecido*) ou  $\zeta > 1$  (*sistema sobre-amortecido*), o comportamento do sistema é não-oscilatório. Em qualquer dos casos, os pólos do sistema são puramente reais. O sistema é equivalente à conexão (série, por exemplo) de dois sistemas de primeira ordem
- É usual e útil especificar o comportamento (requerido) para um sistema de segunda ordem *subamortecido* por parâmetros da resposta temporal ao degrau. → **vamos ver isto na próxima aulas**

43

43

Especificações da resposta temporal ao degrau de sistemas subamortecidos

**NEXT**

44

44